Ответы и решения

1 412

2 63

3 45

4 150

5 3240

6 58,32

7 2

8 36

9 -1,2

10 0,2

11 312

12 7

13 2

14 6,3

15 28

16 18

17 44

18 2

19 13 <или> 31

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Запишем область допустимых значений: $6-x\geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad -x\geq -6 \quad \Leftrightarrow \quad x\leq 6.$

$$x^2-3x+\sqrt{6-x}=\sqrt{6-x}+28 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-3x=28, \\ x\leq 6 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-3x-28=0, \\ x\leq 6. \end{cases}$$

$$x^2-3x-28=0; \quad D=(-3)^2-4\cdot 1\cdot(-28)=121; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{3-11}{2}=-4, \\ x=\dfrac{3+11}{2}=7. \end{array}\right.$$

$$\begin{cases} x^2-3x-28=0, \\ x\leq 6 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=-4, \\ x=7, \end{array}\right. \\ x\leq 6 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x=-4.$$

Ответ: -4.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Решение доведено до конца, но допущены вычислительные ошибки, с их учётом дальнейшие шаги выполнены верно	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

21 **Решение.**

Свежие фрукты содержат $100\%-81\%=19\%$ «сухого» вещества, а высушенные $100\%-16\%=84\%$ соответственно. При этом массы «сухого» вещества в свежих фруктах и высушенных равны. Пусть из 420 кг свежих фруктов получилось *x* кг высушенных. Тогда масса «сухого» вещества в свежих фруктах $\dfrac{420\cdot 19}{100}$ кг, а масса «сухого» вещества в высушенных $\dfrac{x\cdot 84}{100}$ кг. Следовательно:

$$\frac{420\cdot 19}{100}=\frac{x\cdot 84}{100}\,|\cdot 100 \quad \Leftrightarrow \quad 84x=420\cdot 19 \quad \Leftrightarrow \quad x=\frac{84\cdot 5\cdot 19}{84}=95 \text{ кг.}$$

Ответ: 95 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком каждой из трёх заданных линейных функций является прямая. Построим график каждой из этих функций при заданных значениях переменной x:

1) для построения графика $y = 2,5x - 1$ при $x < 2$ возьмём значения $x = 0$ и $x = 2$:

$$y(0) = 2,5 \cdot 0 - 1 = -1;\ y(2) = 2,5 \cdot 2 - 1 = 5 - 1 = 4.$$

x	0	2
y	-1	4

2) для построения графика $y = -3,5x + 11$ при $2 \le x \le 3$ возьмём значения $x = 2$ и $x = 3$:

$$y(2) = -3,5 \cdot 2 + 11 = -7 + 11 = 4;\ y(3) = -3,5 \cdot 3 + 11 = -10,5 + 11 = 0,5.$$

x	2	3
y	4	0,5

3) для построения графика $y = x - 1$ при $x > 3$ возьмём значения $x = 3$ и $x = 4$:

$$y(3) = 3 - 1 = 2;\ y(4) = 4 - 1 = 3.$$

x	3	4
y	2	3

Построим график (см. рис. 1). Точка $(2; 4)$ является точкой стыка функций $y = 2,5x - 1$ и $y = -3,5x + 11$. В точке $x = 3$ функция имеет разрыв, точка $(3; 2)$ — выколотая, точка $(3; 0,5)$ — закрашенная.

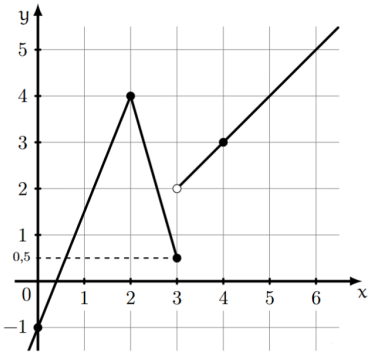


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

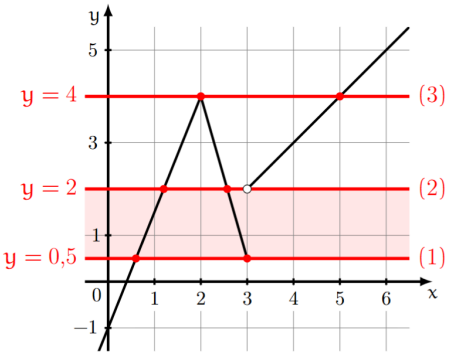


Рис. 2

Подходят:

все случаи между (1): прямая $y = 0,5$, проходящая через закрашенную точку $(3; 0,5)$, и (2): прямая $y = 2$, проходящая через выколотую точку $(3; 2)$, включая их;

случай (3): прямая $y = 4$, проходящая через точку стыка $(2; 4)$.

Следовательно, при $m \in [0,5; 2] \cup \{4\}$ прямая $y = m$ имеет с графиком две общие точки.

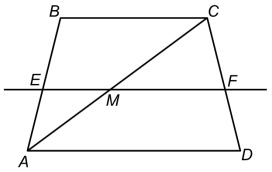
Ответ: $[0,5; 2] \cup \{4\}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем диагональ *AC* и рассмотрим треугольники *MCF* и *ACD*.

Угол *ACD* у двух данных треугольников — общий.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ADC = \angle MFC$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Следовательно, треугольники *MCF* и *ACD* — подобные.

Коэффициент подобия равен:

$$k = \frac{CF}{CD} = \frac{\frac{4}{7}}{\frac{7}{7}} = \frac{4}{7}.$$

Тогда получим:

$$\frac{MF}{AD} = k,$$

$$MF = AD \cdot k,$$

$$MF = 42 \cdot \frac{4}{7} = 24.$$

Рассмотрим параллельные прямые *BC*, *EF*, *AD* и секущую *AC*.

Согласно теореме о пропорциональных отрезках параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.

Следовательно,

$$\frac{CF}{DF} = \frac{CM}{MA} = \frac{4}{3}.$$

Аналогично получаем, что

$$\frac{CM}{MA} = \frac{BE}{EA} = \frac{4}{3}.$$

Рассмотрим треугольники *ABC* и *AEM*. Так как угол *BAC* — общий, а углы *BCA* и *EMA* равны как соответственные, получаем, что треугольники *ABC* и *AEM* — подобные.

Коэффициент подобия равен:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$k = \frac{EA}{BA} = \frac{\frac{3}{7}}{\frac{7}{7}} = \frac{3}{7}.$$

Тогда получим:

$$\frac{EM}{BC} = k,$$

$$EM = BC \cdot k,$$

$$EM = 14 \cdot \frac{3}{7} = 6.$$

Следовательно,

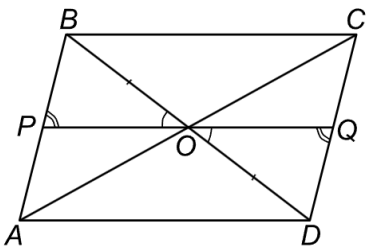
$$EF = EM + MF,$$

$$EF = 6 + 24 = 30.$$

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *PBO* и *OQD*.

Углы *BOP* и *DOQ* равны, так как они вертикальные.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Углы *BPO* и *OQD* равны как накрест лежащие (*AB* || *CD*, а *PQ* — секущая).

Следовательно,

$$\angle PBO = \angle ODQ =$$

$$= 180^\circ - \angle BPO - \angle BOP.$$

Отрезки *BO* и *OD* равны, так как диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

Согласно второму признаку равенства треугольников, если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

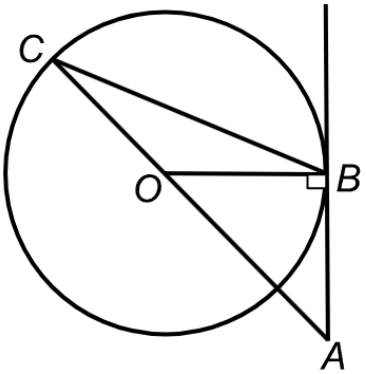
Следовательно, $\triangle PBO = \triangle OQD$, из чего следует, что $BP = DQ$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

ABO — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *AB* = 15, а диаметр окружности равен 16, следовательно,

$$OB = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AO^2 = AB^2 + BO^2,$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2},$$

$$AO = \sqrt{15^2 + 8^2} =$$

$$= \sqrt{289} = 17.$$

Следовательно,

$$AC = CO + AO,$$

$$AC = 8 + 17 = 25.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена